

우 수 업 무 사 례 11

관련부서

□■■지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 휘발유 자연 감모 억제방안 검토

1. 개 요

○ 휘발유 자연감모 억제방안 검토함

2. 현행 문제점

○ 휘발유 탱크는 API650에 따라 설계되어 있고, 국내 휘발유 탱크는 비슷한 형태로 시공되었으며, 2009년에 IFR 개구부 실링 개선 등의 공사를 하였으나 실감모량 저감효과는 미미함

→ 근본적 구조변경을 하지 않는 한 획기적 감모 저감은 어려움

○ 휘발유 자연감모는 온도와 절대적인 상관관계가 있음

- 온도가 상승함에 따라 온도 상승에 따른 증발량이 큰 폭으로 상승함 (아래 차트 참조)

- 온도 뿐만 아니라 온도 변동폭과도 관계 있음(변동폭 작을수록 유리)

- 하절기에 감모가 가장 심하며, 저장 최고 유온과 감모량이 밀접한 관계가 있음



참고자료 :

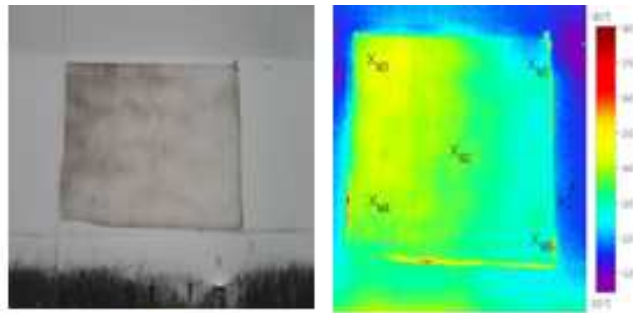
Determining Fuel Losses in Storage Tanks Based on Factual Saturation Pressures (IOP conference series)

Working & Standing Losses : Understanding Tank Emissions Inside & Out (ERA environment management solutions)

Evaporation Loss Measurement from Storage Tanks (Greenhouse Gas Chesapeake Operating, Inc.)

3. 개선 검토 내용

- 탱크 외부도장 방법 개선(단열 특성이 우수한 세라믹 도장)
- 현재 관련업체와 성능시험 중에 있음(아래 사진 참조)
- 추가로 업체 지원 하에 모형 시험을 실시할 예정
- 성능이 우수할 경우 본사와 협의 후 탱크외측 도장방법 변경



<열화상측정기 활용 표면온도 측정>
외기 9.6도, 유온 12.6도,
측판 11.5도, 단열부 13.4도

4. 기대효과

- 휘발유 자연감모량 (약 200 kl) 최소화
- 인접탱크 화재 시 단열에 의해 탱크 내부의 온도 상승 억제 효과
- 누출 유증기의 저감으로 화재확산 억제, 환경저해 물질 억제